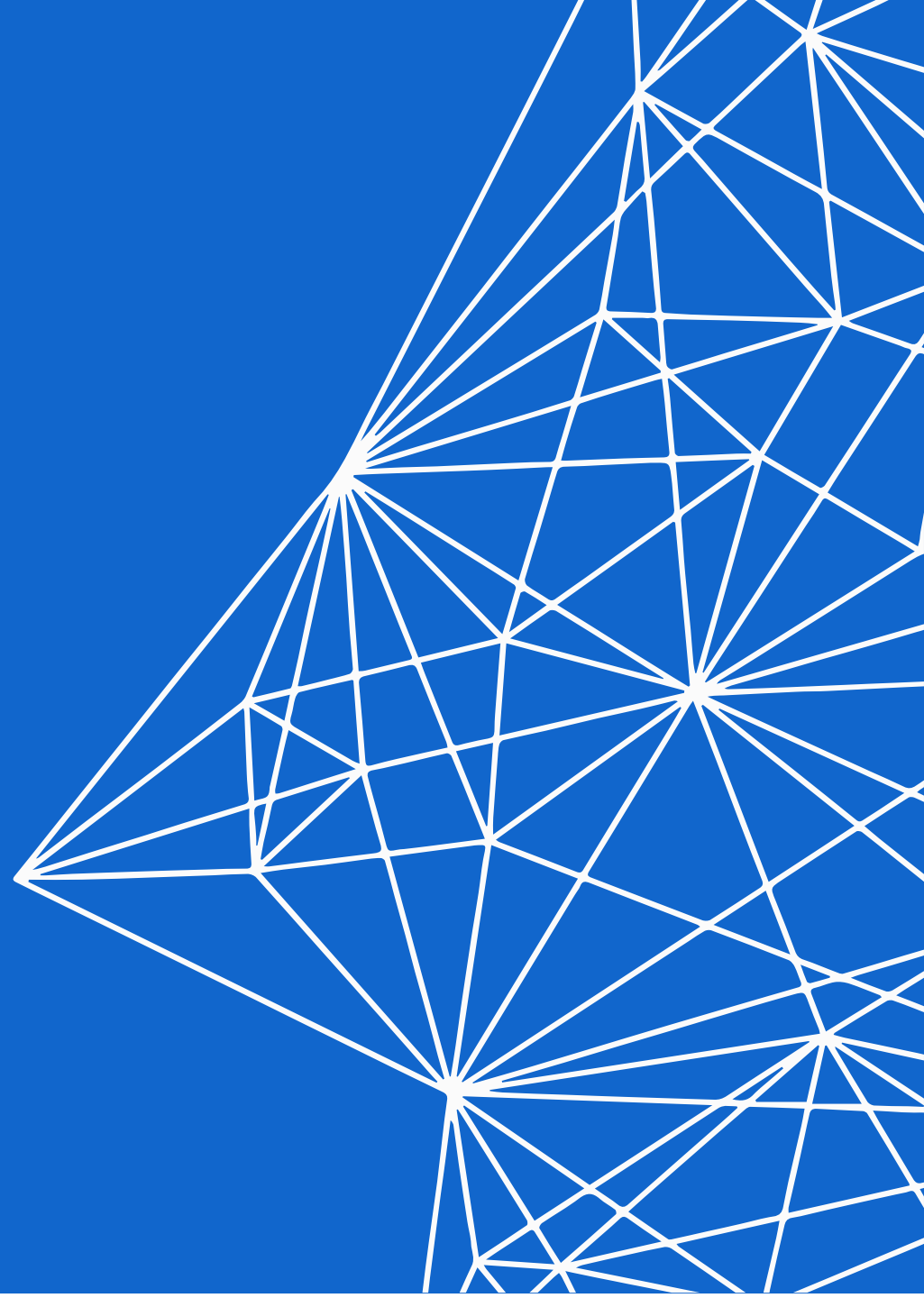




第九节：图像识别-人脸

杨聪

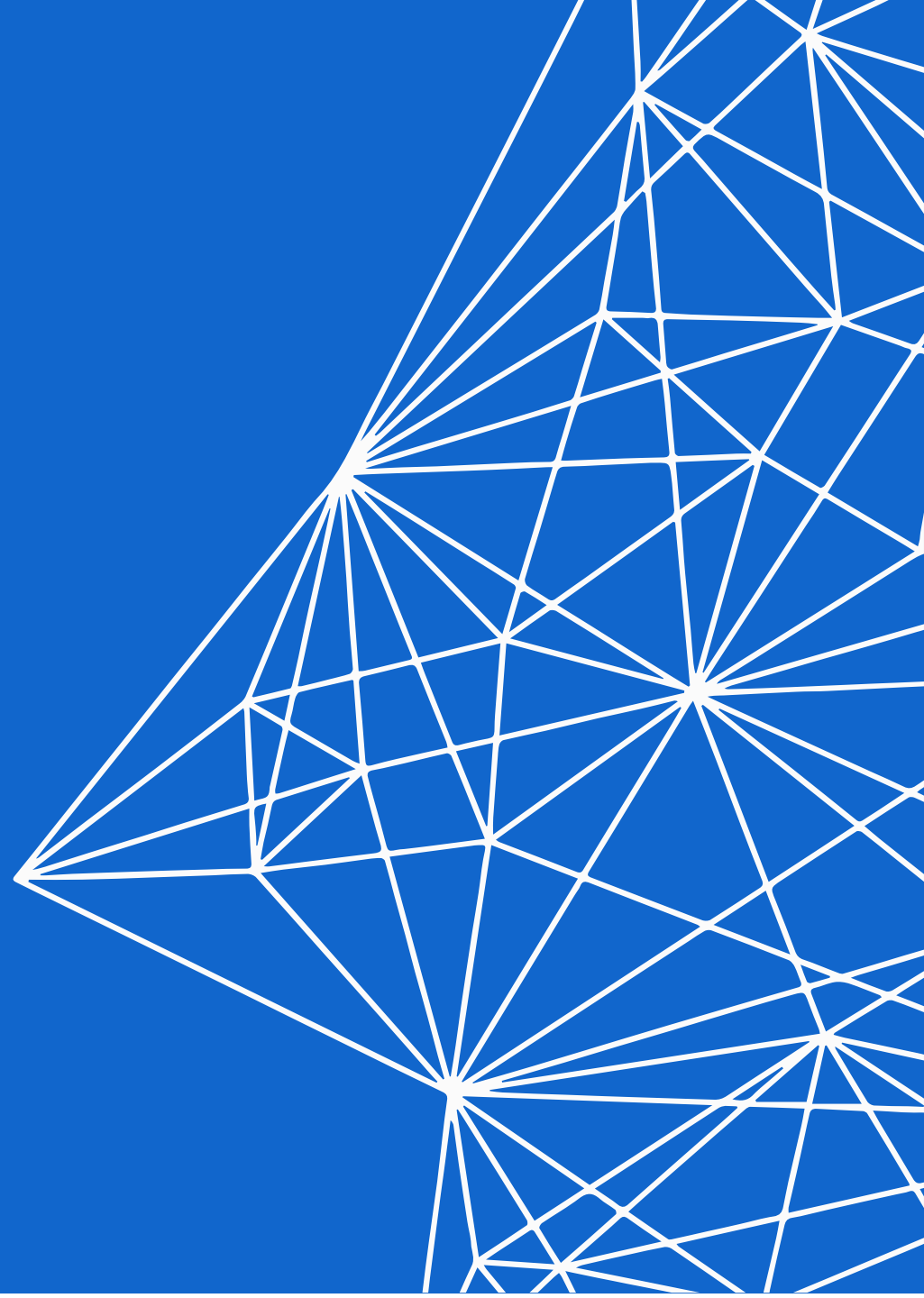




目录

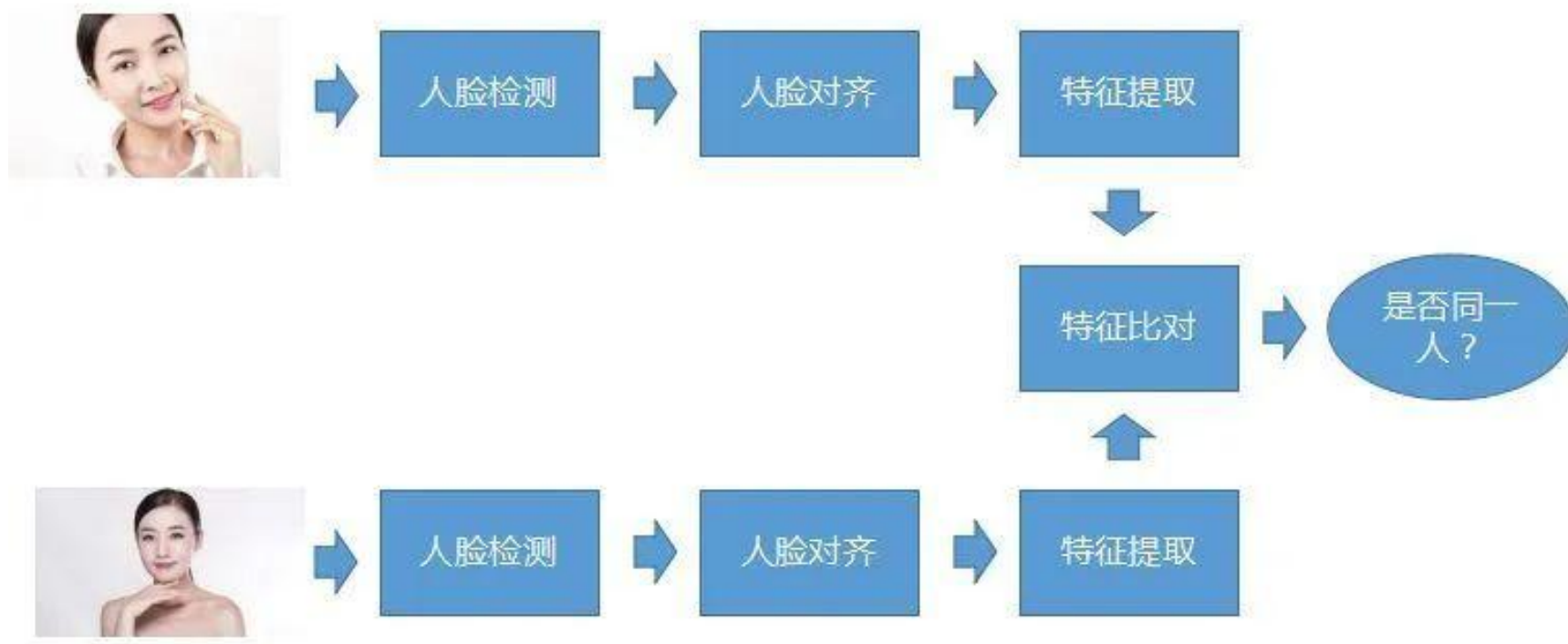
CONTENTS

1. 人脸检测
2. 人脸关键点
3. 人脸识别
4. 表情识别
5. 美颜



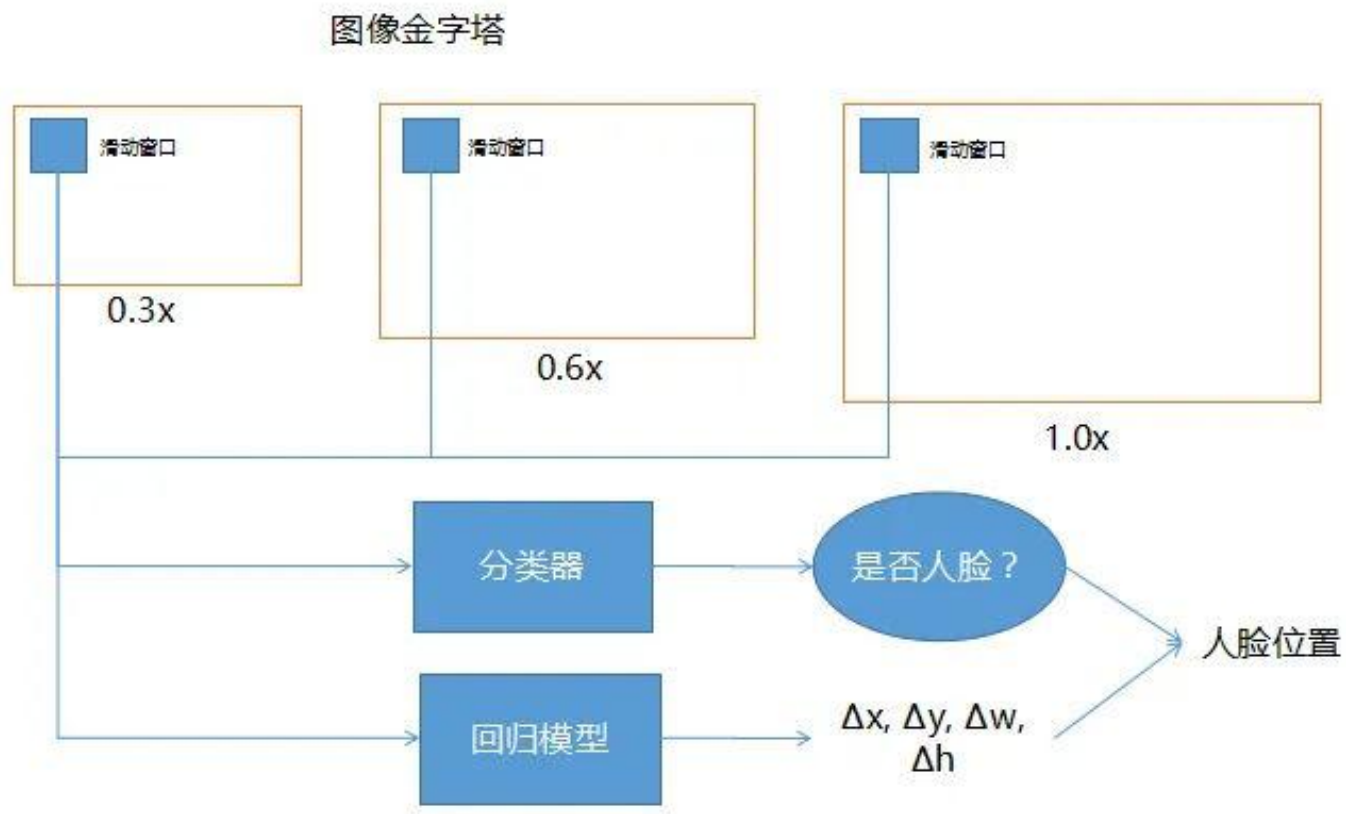
人脸综述

人脸识别流程



<https://mp.weixin.qq.com/s/a9hbiyjcJtfQEp86Fn6LQw>

人脸检测

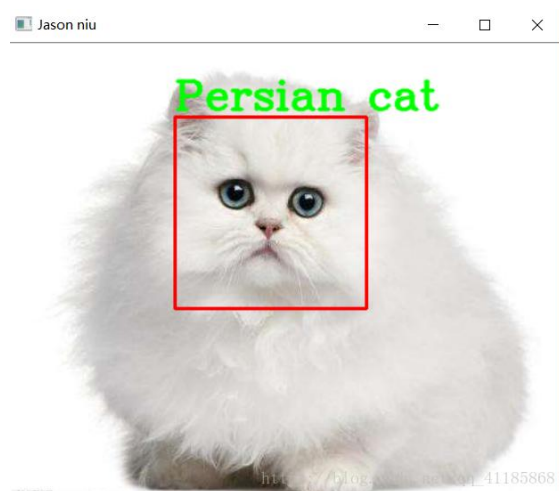


人脸检测即判断一个大的场景中是否有人脸,并且要找到这个人脸的位置把它切出来。它是属于物体检测技术的一种,是整个人脸感知任务的基础。

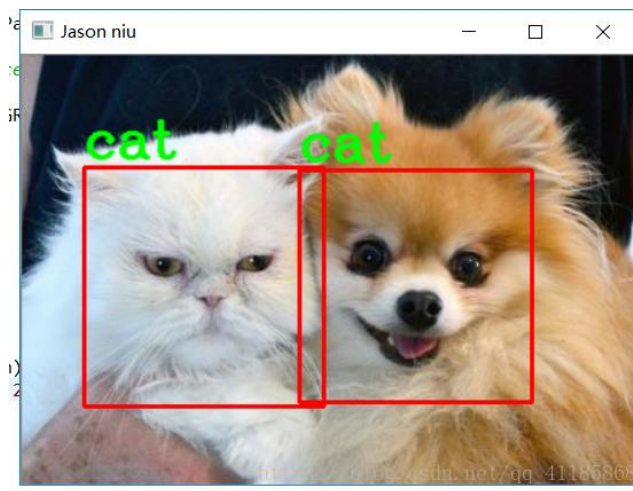
人脸检测的基本方法就是在图象金字塔上滑动窗口,用分类器选择候选窗口,用回归模型进行位置修正。

<https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades>

人脸检测



haarcascade_frontalcatface.xml



haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml



https://blog.csdn.net/qq_41185868/article/details/94590450

<https://mp.weixin.qq.com/s/RQ2bSPBmClyBt25BzGOqiw>

Haarcascades级联分类器

Robust real-time face detection

P Viola, MJ Jones - International journal of computer vision, 2004 - Springer

... face detection framework that is capable of processing images extremely rapidly while achieving high detection ... allows the features used by our detector to be computed very quickly. ...

☆ Save 99 Cite Cited by 16980 Related articles All 64 versions

级联分类器(CascadeClassifier)是集成学习的一种特殊情况，**是增强(boost)分类器的级联**。它通常依赖于Adaboost分类器。

级联分类器(CascadeClassifier)针对**包含**我们要检测的对象的数百幅图像样本和**不包含**这些图像的其他图像进行训练。

HaarCascades的人脸检测方法主要包括下面几个步骤：

- Haar特征选择， Haar小波的特征
- 创建积分图像
- Adaboost训练
- 级联分类器



Paul Viola
MIT and Microsoft

我们一起来看这篇文章：<https://mp.weixin.qq.com/s/axHALvxVzU-PhoBRiGDsNA>

人脸关键点

人脸关键点检测也称为人脸关键点检测、定位或者人脸对齐，是指给定人脸图像，定位出人脸面部的关键区域位置，包括眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、脸部轮廓等和人脸检测类似，由于受到姿态和遮挡等因素的影响，人脸关键点检测也是一个富有挑战性的任务。



我们先一起回顾一下之前用到的人脸关键点检测模型 `lecture10_face/face_ldmk/test3.py`

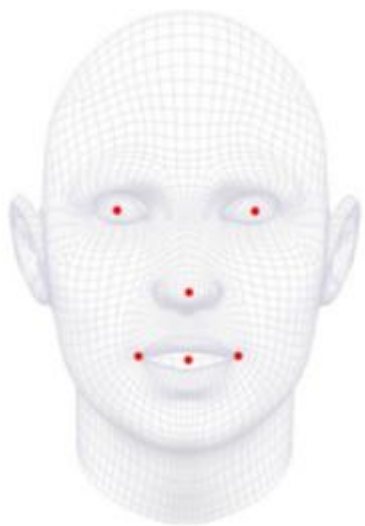
人脸关键点的检测有许多重要的应用场景：

- 人脸姿态对齐：人脸识别等算法都需要对人脸的姿态进行对齐从而提高模型的精度。
- 人脸美颜与编辑：基于关键点可以精确分析脸型、眼睛形状、鼻子形状等，从而对人脸的特定位置进行修饰加工，实现人脸特效美颜，贴片等娱乐功能。
- 人脸表情分析与嘴型识别：基于关键点可以对人的面部表情进行分析，从而用于互动娱乐，行为预测等场景。

人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



4点/5点/6点标注

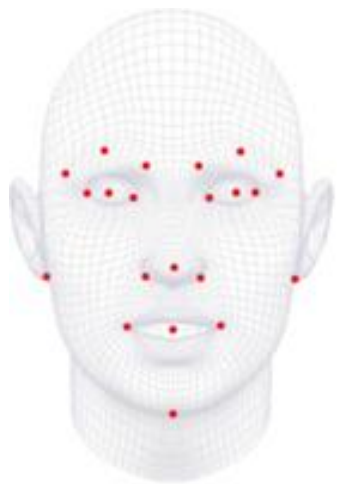
标注人脸面部最关键的有5个点，分别为左右两个嘴角，两个眼的中心，鼻子，这5个关键点属于人脸内部关键点，根据它们就可以计算出人脸的姿态。

- 2005年发布的 FRGC-V2 (FaceRecognition Grand Challenge Version2.0) 中标注了双眼、鼻子、嘴巴、下巴共5个关键点。
- 2007年发布的Caltech 10000 Web Faces数据集中标注了双眼、鼻子和嘴巴共4个关键点。
- 2013年的AFW数据集中标注了双眼、鼻子、嘴唇共6个关键点，其中嘴唇有3个点。
- 2014年发布的MTFL/MAFL数据集中标注了双眼、鼻子和2个嘴角共5个关键点。

人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



21点标注

2011年发布的AFLW (Annotated Facial Landmarks in the wild) 数据集是一个人脸关键点检测领域里非常重要的评测基准，它包含多姿态、多视角，有25993幅从Flickr网站采集的人脸图像，其中每个人脸标定21个关键点。

21个关键点的描述为眼睛和眉毛相关的总共有12个点：左眉毛左角 (Left Brow Left Corner)、左眉毛中心 (Left Brow Center)、左眉毛右角 (Left Brow Right Corner)、右眉毛左角 (Right Brow Left Corner)、右眉毛中心 (Right Brow Center)、右眉毛右角 (Right Brow Right Corner)、左眼睛左角 (Left Eye Left Corner)、左眼睛中心 (Left Eye Center)、左眼睛右角 (Left Eye Right Corner)、右眼睛左角 (Right Eye Left Corner)、右眼睛中心 (Right Eye Center)、右眼睛右角 (Right Eye Right Corner)。

嘴唇相关的有3个，左嘴角 (Mouth Left Corner)、右嘴角 (Mouth Center)、嘴角中心 (Mouth Right Corner)。

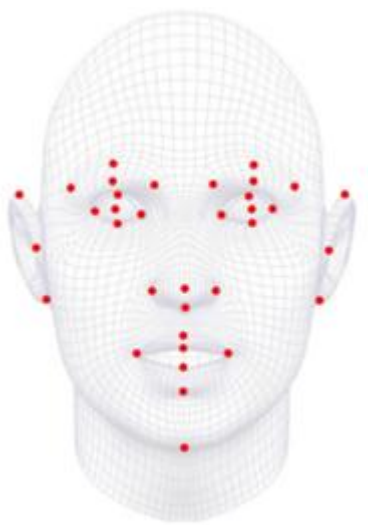
鼻子相关的有3个，左鼻角 (Nose Left)、鼻尖中心 (Nose Center)、右鼻角 (Nose Right)。

耳朵相关的有2个，左边耳垂下方 (Left Ear)、右边耳垂下方 (Right Ear)。下巴相关的有1个，下巴最低点。

人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



29点标注

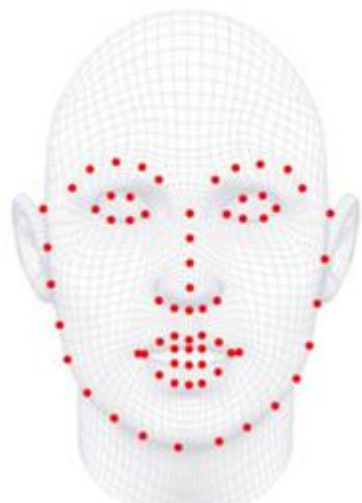
2011年发布的LFPW人脸数据库有1132幅训练人脸图像和300幅测试人脸图像，大部分为正面人脸图像，每个人脸标定29个关键点。



人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



68点标注

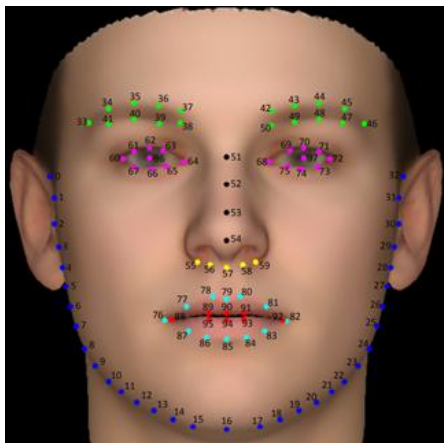
68点标注是现今最通用的一种标注方案，早期在1999年的Xm2vtsdb数据集中就被提出，300W数据集和XM2VTS等数据集也都采用了68个关键点的方案，被OpenCV中的Dlib算法中所采用。

68个关键点的标注也有一些不同的版本，这里介绍最通用的Dlib中的版本，它将人脸关键点分为内部关键点和轮廓关键点，内部关键点包含眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴共计51个关键点，轮廓关键点包含17个关键点。

人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



96/98点标注

在公开的数据集中很少有超过68个关键点，其中比较有名的是Wider Facial Landmark in the Wild (WFLW)，它提供了98个关键点。WFLW 包含了 10000 张脸，其中 7500 用于训练，2500 张用于测试。除了关键点之外，还有遮挡、姿态、妆容、光照、模糊和表情等信息的标注。



人脸关键点

关键点标注

关键点能够反映各个部位的脸部特征，随着技术的发展和精度要求的增加，人脸关键点的数量经历了从最初的5个点到如今超过200个点的发展历程，在人脸等算法上拥有领先技术优势的商汤科技先后定出过106个关键点等行业标准。



106/186点标注

106个人脸关键点标注是商汤科技公司提出的在业内被广泛采用的方案，包括旷视科技等企业开放的API多采用这个标注方式，具体信息如下：

外轮廓33个均匀采样点，嘴巴20个关键点，鼻子15个关键点，与Dlib相比增加了两侧鼻梁部位。眼睛20个关键点，每只眼睛轮廓点共8个，眼球中心点2个。眉毛18个关键点，区分了上眉毛边界。

后续又在106个关键点的基础上提出了更加稠密的186个关键点，如今各个开发团队使用的点数可能会有差异，比如百度使用过72和150个点的方案。

1000个以上的关键点标注

上述介绍的关键点标注都是针对二维人脸图像，超过200个点的标注已经是非常的密集，而对于3D人脸图像，相关的开源三维人脸数据集以及Face++，美图等企业都使用了超过1000个以上的稠密关键点。



人脸关键点

人脸关键点检测常用数据集

ILFPW (Labeled Face Parts in the Wild) 数据集: 包含1132 幅训练人脸图像和 300 幅测试人脸图像, 大部分为正面人脸图像, 每个人脸标定 29 个关键点。

AFLW (Annotated Facial Landmarks in the Wild) 数据集: 包含 25993 幅从 Flickr 采集的人脸图像, 每个人脸标定 21 个关键点。

AFW (Annotated Faces in the Wild) 数据集: 包含205个图像, 特点是背景高度混乱, 人脸比例和姿势都有很大的变化, 每张图像均有6个关键点和边界框。

300-W (300 Faces in-the-Wild Challenge) 是一个混合数据集, 由多个已发布数据库 (LFPW, Helen, AFW和XM2VTS) 的面部图像和一个新收集的数据库IBUG组成, 所有这些图像都重新标注了68个关键点。

COFW数据集: 包含 LFPW 人脸数据库训练集中的 845 幅人脸图像以及其他 500 幅遮挡人脸图像, 而测试集为 507 幅严重遮挡 (同时包含姿态和表情的变化) 的人脸图像, 每个人脸标定 29 个关键点。

MVFW数据集: 它是多视角人脸数据集, 包括 2050 幅训练人脸图像和 450 幅测试人脸图像, 每个人脸标定 68 个关键点。

OCFW数据集: 包含 2951 幅训练人脸图像 (均为未遮挡人脸) 和 1246 幅测试人脸图像 (均为遮挡人脸), 每个人脸标定 68 个关键点。



人脸关键点

人脸关键点检测评价指标

目前主要的衡量标准是算法所获取的关键点位置与真实关键点位置之间的偏差。在评价偏差时，由于不同人脸图像的实际大小难免会有所差异，为便于在同样的尺度下比较算法性能，需要采用一定的数据归一化策略。目前主流的方法是基于两眼间的距离进行人脸大小的标准化，即：

$$e_x = \frac{\|\hat{x} - x^{GT}\|}{D_{IOD}}$$

上述公式中，分子表示估计值与真实值的欧式距离，分母表示双眼距离，即两眼中心的欧式距离。



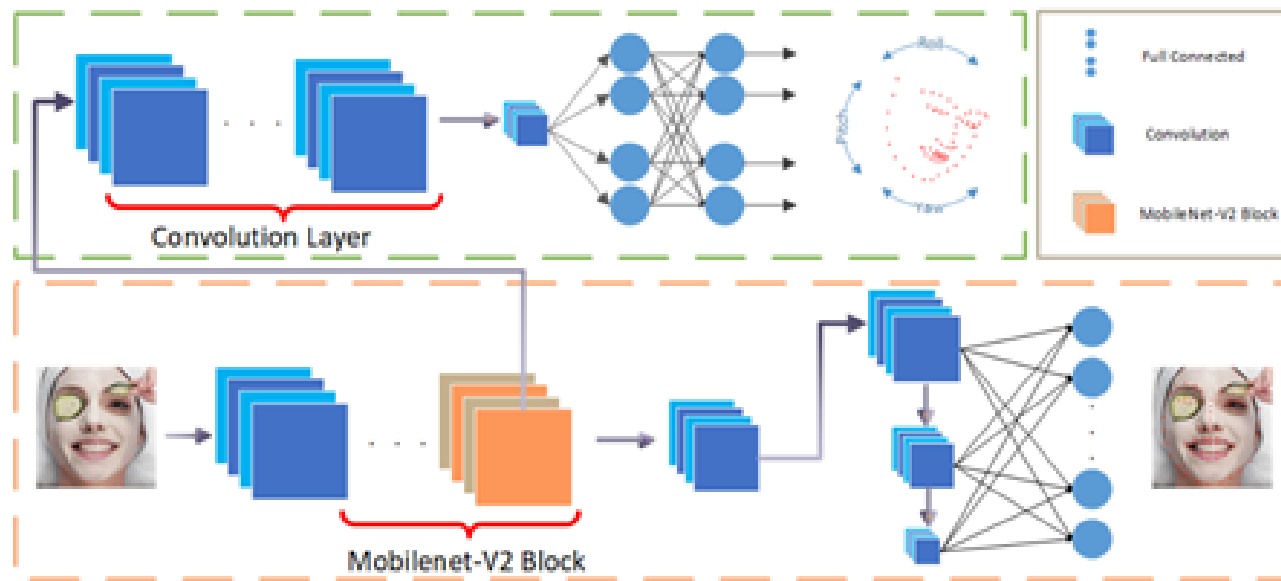
PFLD算法介绍

人脸关键点检测算法《PFLD: A Practical Facial Landmark Detector》是在2019年2月提出的，由天津大学、武汉大学、腾讯AI Lab等共同提出。该算法在精度、效率、模型压缩方面都有较大的优势，部署在手机端是很适合的。

该方法主要为了解决四个挑战：

- 局部变化（Local Variation）：在夸张表情及极端光照的下，人脸的部分区域特征就会发生较大偏差甚至消失的情况。
- 全局变化（Global Variation）：考虑到拍照时不同的人脸姿态及使用不同的拍摄设备得到图像的质量方面，存在成像不清晰、颜色偏差等，这对关键点检测也有较大的影响。
- 数据不平衡（Data Imbalance）：数据不平衡方面，训练的样本存在数据类别不平衡，这也是比较重要的问题。
- 模型效率（Model Efficiency）：模型效率，比如使用我们的手机端进行跑模型，也要考虑模型的大小和计算速度的问题。

PFLD算法介绍



PFLD网络结构如上图所示，分为主网络（橙色框）和辅助网络（绿色框），黄色曲线包围的是主网络，用于预测特征点的位置；绿色曲线包围的部分为辅网络，在训练时预测人脸姿态（有文献表明给网络加这个辅助任务可以提高定位精度，具体参考原论文），这部分在推理时不需要。主干网络backbone是用来预测关键点，辅助网络用来预测人脸姿态，使关键点位置更加稳定和鲁棒性更好。

PFLD算法介绍

Input	Operator	t	c	n	s
$112^2 \times 3$	Conv3 $\times$ 3	-	64	1	2
$56^2 \times 64$	Depthwise Conv3 $\times$ 3	-	64	1	1
$56^2 \times 64$	Bottleneck	2	64	5	2
$28^2 \times 64$	Bottleneck	2	128	1	2
$14^2 \times 128$	Bottleneck	4	128	6	1
$14^2 \times 128$	Bottleneck	2	16	1	1
(S1) $14^2 \times 16$	Conv3 $\times$ 3	-	32	1	2
(S2) $7^2 \times 32$	Conv7 $\times$ 7	-	128	1	1
(S3) $1^2 \times 128$	-	-	128	1	-
S1, S2, S3	Full Connection	-	136	1	-

主干网络主要用于提取特征和预测关键点。结构如下图所示，先采用了mobilenet v2 的多个bottleneck 层，然后采用多尺度，再通过全连接层把多个尺度的特征连接起来。

点评：可以尝试更换其它轻量化的backbone网络（例如squeezeNet,shuffleNet），综合实际的任务来使用，可以在准确度与性能之间取的更好的平衡trade-off

Input	Operator	c	s
$28^2 \times 64$	Conv3 $\times$ 3	128	2
$14^2 \times 128$	Conv3 $\times$ 3	128	1
$14^2 \times 128$	Conv3 $\times$ 3	32	2
$7^2 \times 32$	Conv7 $\times$ 7	128	1
$1^2 \times 128$	Full Connection	32	1
$1^2 \times 32$	Full Connection	3	-

辅助网络用于预测人脸的姿态的欧拉角，让预测的关键点位置更加稳定和鲁棒。在估算人脸姿态时，ground-truth的姿态角度通过已知的关键点来估算。



人脸识别

人脸识别算法：老课题的群魔乱舞

人脸识别的应用模式主要包括三种：

- 人脸验证 (Face Verification) : 判定两张人脸图像是否属于同一个人，常用于身份认证如人证核验。
- 人脸辨识 (Face Identification) : 给定一张人脸图像，判断是否在注册库中，若在则返回具体的身份信息，常用于静态检索或动态布控。
- 人脸聚类 (Face Clustering) : 给定一批人脸图像，将相同人的图像归类到同一个类，不同人的划分为不同的类，常见的应用有智能相册、一人一档等。

OpenCV + Python的人脸识别：

<https://mp.weixin.qq.com/s/YZsXpvm3gjDZD870BnyXIA>

人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

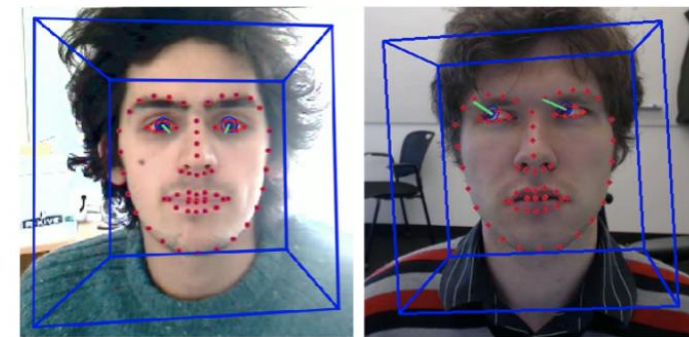
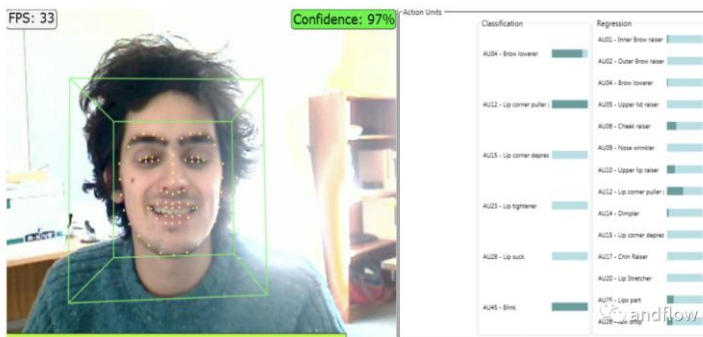
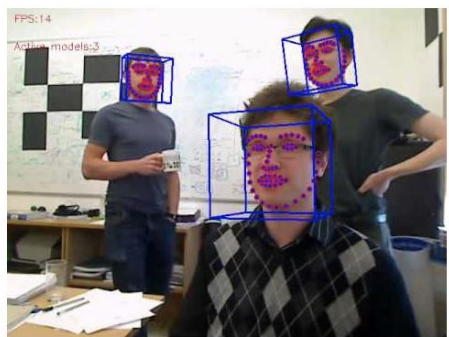
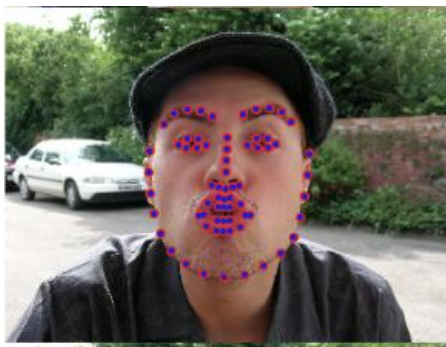
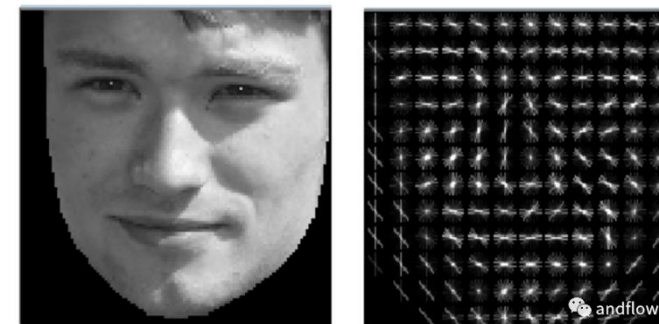
1. OpenFace

Github: <https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace>

OpenFace是一个用于计算机视觉和机器学习的工具，能够进行各种面部识别检测，包括：特征点检测、头部姿态识别、面部动作识别和眼睛注视识别。此外，它能够从网络摄像头无需任何专业硬件实现人脸实时识别功能。

OpenFace 是基于 Python 和Torch 的神经网络算法实现，它的理论来自facenet。它的功能包括：

- (1) 面部检测
- (2) 面部标志和头部姿势跟踪
- (3) 面部动作单元 (AU) 识别
- (4) 视线跟踪
- (5) 面部特征提取



人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

2. face_recognition

GitHub: https://github.com/ageitgey/face_recognition

face_recognition 是一个强大、简单、易上手的人脸识别开源项目，并且配备了完整的开发文档和应用案例，并且兼容树莓派系统。本项目是一个非常简洁的人脸识别库，可以使用 Python 和命令行工具提取、识别、操作人脸。本项目的人脸识别是基于业内领先的 C++ 开源库 dlib 中的深度学习模型，用 Labeled Faces in the Wild 人脸数据集进行测试，有高达 99.38% 的准确率。但对小孩和亚洲人脸的识别准确率尚待提升。

其中，Labeled Faces in the Wild 是美国麻省大学阿姆斯特分校 (University of Massachusetts Amherst) 制作的人脸数据集，该数据集包含了从网络收集的13,000多张面部图像。

本项目还提供了简易的face_recognition命令行工具，可以用它处理整个文件夹里的图片。它的功能包括：

- (1) 定位图片中的所有人脸
- (2) 识别人脸关键点，包括眼睛、鼻子、嘴和下巴
- (3) 识别图片中的人是谁
- (4) 实时人脸检测



Input



Output andflow



Input



Output andflow

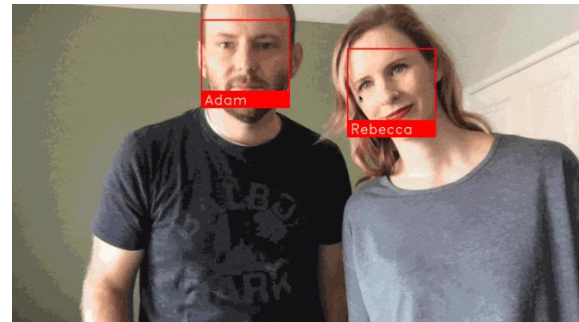


Input



Picture contains
"Joe Biden"

Output andflow



人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

3. InsightFace

GitHub: <https://github.com/deepinsight/insightface>

InsightFace是一个基于PyTorch和MXNet的开源2D 3D深度人脸识别分析工具，与MXNet相比，基于OneFlow的实现方案在性能方面更优秀，OneFlow在数据并行时速度是其2.82倍；模型并行时速度是其2.45倍；混合并行+Partial fc时速度是其1.38倍。

基于OneFlow实现的代码已合并至 insightface的项目仓库，其中包含了数据集制作教程、训练和验证脚本、预训练模型以及和MXNet模型的转换工具。InsightFace高效地实现了丰富的 最先进的人脸识别、人脸检测和人脸对齐算法，这些算法针对训练和部署进行了优化，该解决方案的准确性非常高——在LFW数据集上为99.86%。

ArcFace、SubCenter-ArcFace、RetinaFace等都是InsightFace支持的项目。





人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

4. facenet

Github: <https://github.com/davidsandberg/facenet>

FaceNet是谷歌公司于 2015 年提出了基于深度学习的人脸识别系统。FaceNet是一个多用途的识别系统，可以同时用于人脸验证（是否是同一人）、识别（这个人是谁）和聚类（寻找类似的人）。在使用标准“人面数据库”进行测试时，FaceNet 的识别精度可以达到近乎百分之百，在面对 2.5 亿张人脸的庞大数据库时，仍能保持 86% 的识别正确率。目前提供的两个预训练模型，在LFW的成绩分别是99.05%和99.65%。

FaceNet 的基本原理是通过直接训练一个深度卷积神经网络，将人脸图像映射到 128 维的欧几里得空间，不同人脸图像在欧几里得空间中的距离与图像相似度相关：那么两幅人脸图像特征向量间的“欧式距离”越小，表示两幅图像是同一个人的可能性越大。使用FaceNet推理的过程大致为以下几个步骤：

- **数据预处理**：常规人脸识别数据集中的图像往往包含整个人体头部及部分环境背景，并且人脸时常有倾斜（歪头、侧脸），在将此类图像输入至模型以前，需要对图像“真人脸”部分进行切图，去除无关的背景信息，并对切出的人脸图像进行对齐，而后才可用于训练。
按照特定规则加载数据集：FaceNet 系统使用了一种新型的数据导入方式：以两张匹配的图片（同一个人的两张图片）以及一张不匹配的图片（另一个人的一张图片）为一个三元组，并以组为单位载入数据集。
- **使用大型骨干网络提取人脸特征信息**：选择合适的深度卷积神经网络，对输出层进行修改后，即可进行人脸特征提取。常用的深度卷积神经网络包括 resnet 系列、Inception 系列等。
- **对人脸特征信息进行 L2 范数归一化**：深度卷积神经网络输出的结果是 128 维超空间中的特征向量，需使用 L2 正则化将 128 维超空间中的点规范化到 128 维超球面上。筛选出有效特征。
- **损失计算与更新梯度**：计算三元损失函数（Triplets Loss），使模型快速超目标方向优化。

人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

5. deepface

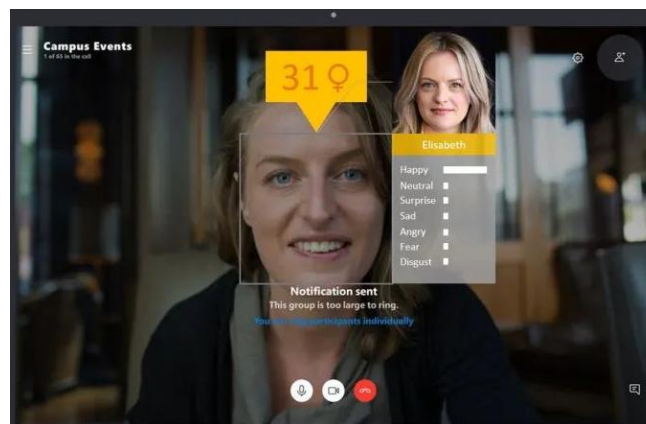
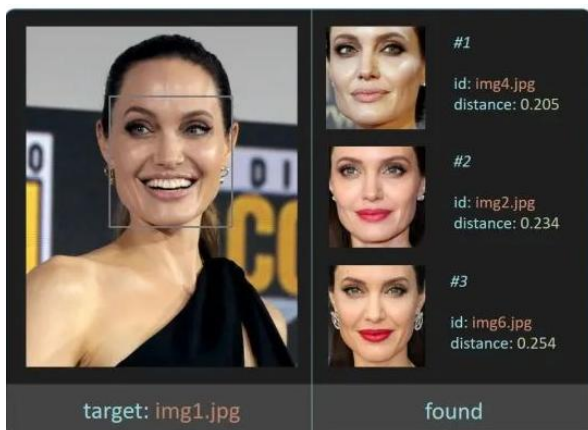
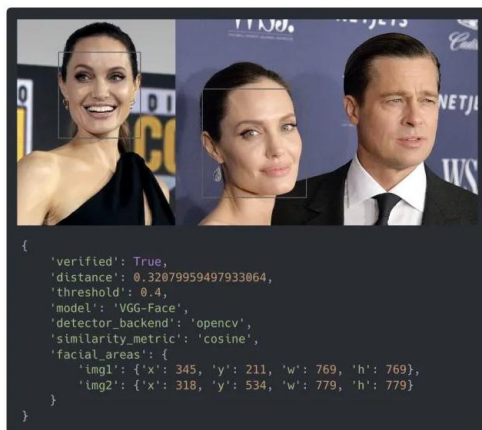
Github: <https://github.com/serengil/deepface>

deepface是python的轻量级面部识别和面部属性分析（年龄，性别，情感和种族）框架。您只需几行代码就可以应用面部分析。它弥合了软件工程和机器学习研究之间的鸿沟，非常适合本科生使用。

Deepface是一个混合人脸识别软件包。它目前包装了许多最先进的人脸识别模型：VGG-Face、Google FaceNet、OpenFace、Facebook DeepFace、DeepID、ArcFace、Dlib和SFace。默认配置使用VGG-Face模型。

根据实验测试，性能较好的有：FaceNet、VGG-Face、ArcFace和Dlib。deepface主要提供以下人脸识别算法，具体对应功能为：

(1) 人脸验证 (2) 人脸识别 (3) 人脸属性分析 (4) 人脸检测 (5) 人脸特征提取 (6) 人脸实时分析



人脸识别

几个优秀的人脸识别开源项目

6. CompreFace

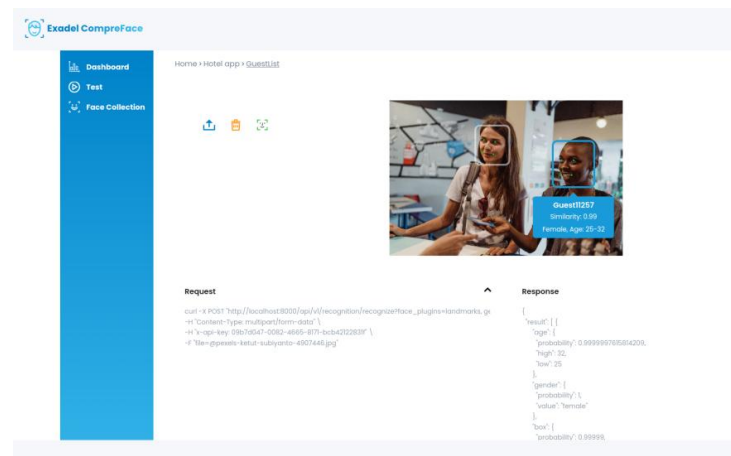
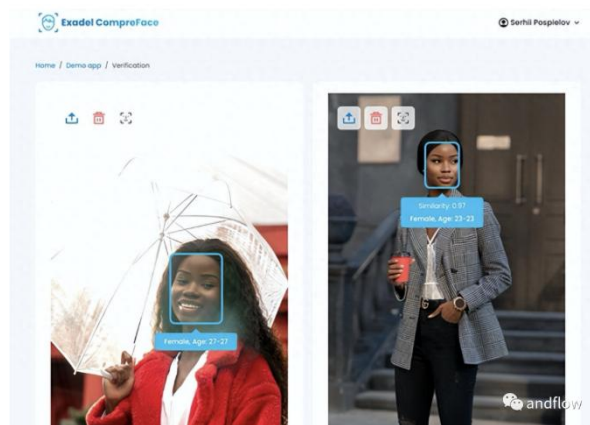
Github: <https://github.com/exadel-inc/CompreFace>

Exadel CompreFace是领先的免费开源人脸识别系统。该人脸识别算法可以被轻松集成到任何系统中，而无需事先掌握机器学习技能。

系统提供用于人脸识别、人脸验证、人脸检测、地标检测、面罩检测、头部姿势检测、年龄和性别识别的REST API；支持在CPU和GPU上运行模型；该项目还包含角色管理系统，可以控制谁有权访问面部识别服务。另外，CompreFace提供了docker-compose配置，方便以Docker的模式快速部署人脸服务。

CompreFace支持多种人脸识别服务，包括：

- (1) 人脸检测，例如：收集商店在不同性别中受欢迎程度的统计数据；收集有关您的活动在哪些年龄段受欢迎的统计数据；获取地标信息，了解客户的视线；收集商店里有多少顾客的统计数据；确认所有顾客是否正确佩戴口罩。
- (2) 人脸识别
- (3) 面部验证
- (4) 特征检测
- (5) 年龄识别
- (6) 性别识别
- (7) 口罩检测
- (8) 头部姿势检测
- (9) 用户、角色和访问管理



表情识别

愤怒-Angry



Neutral-自然



开心-Happy



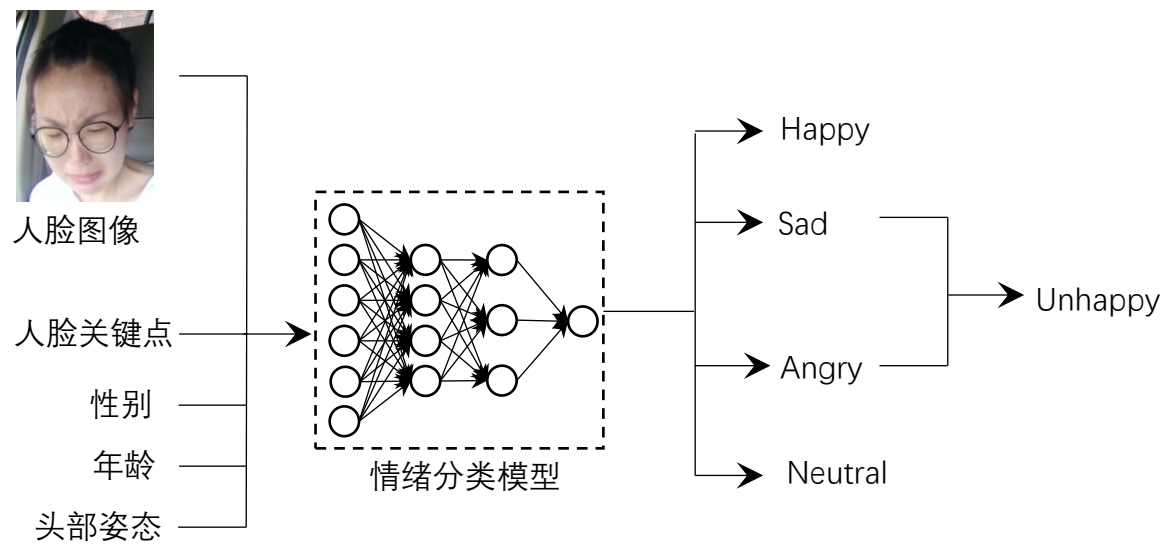
伤心-Sad



其他-Others



表情识别



一种典型的模型架构

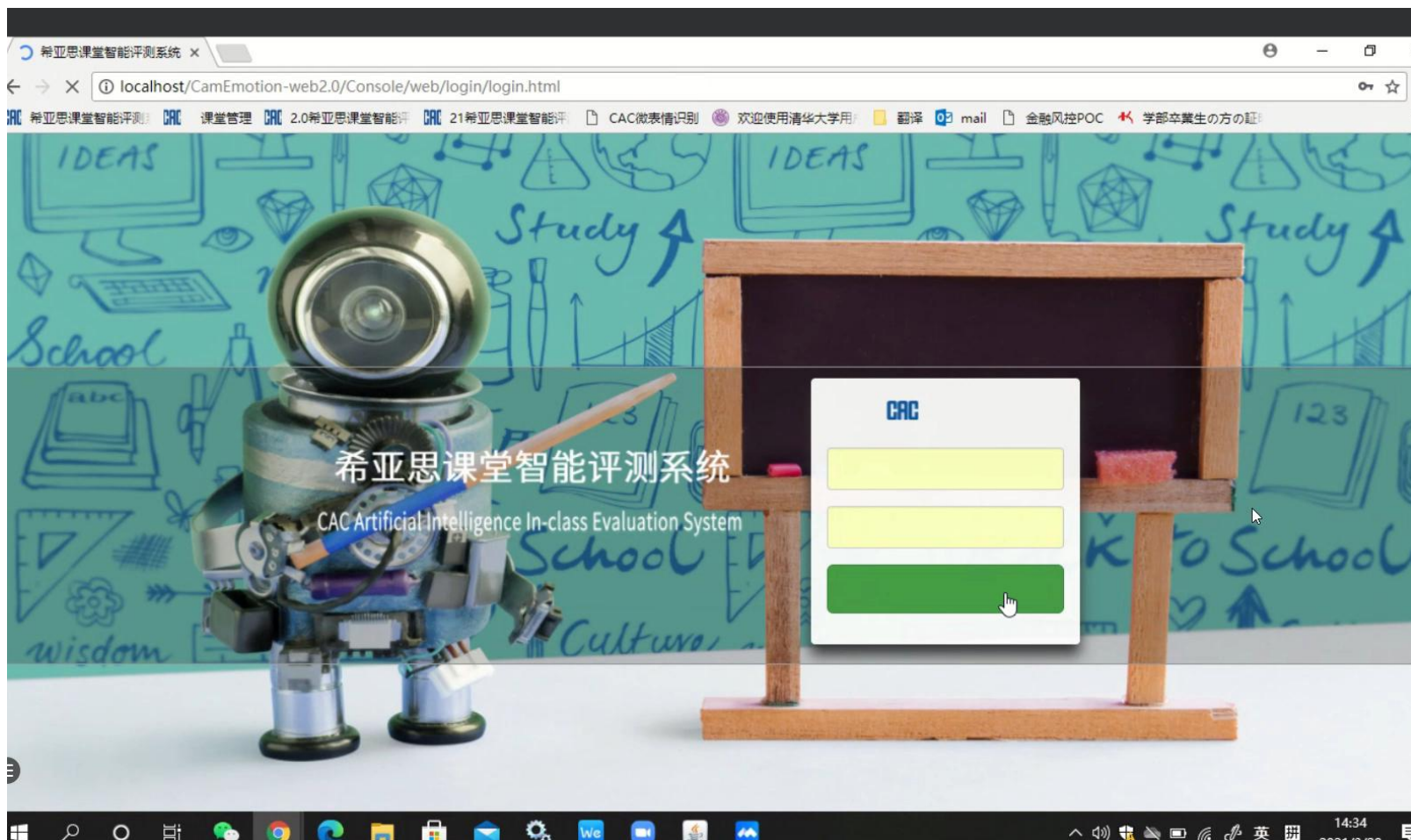


表情识别

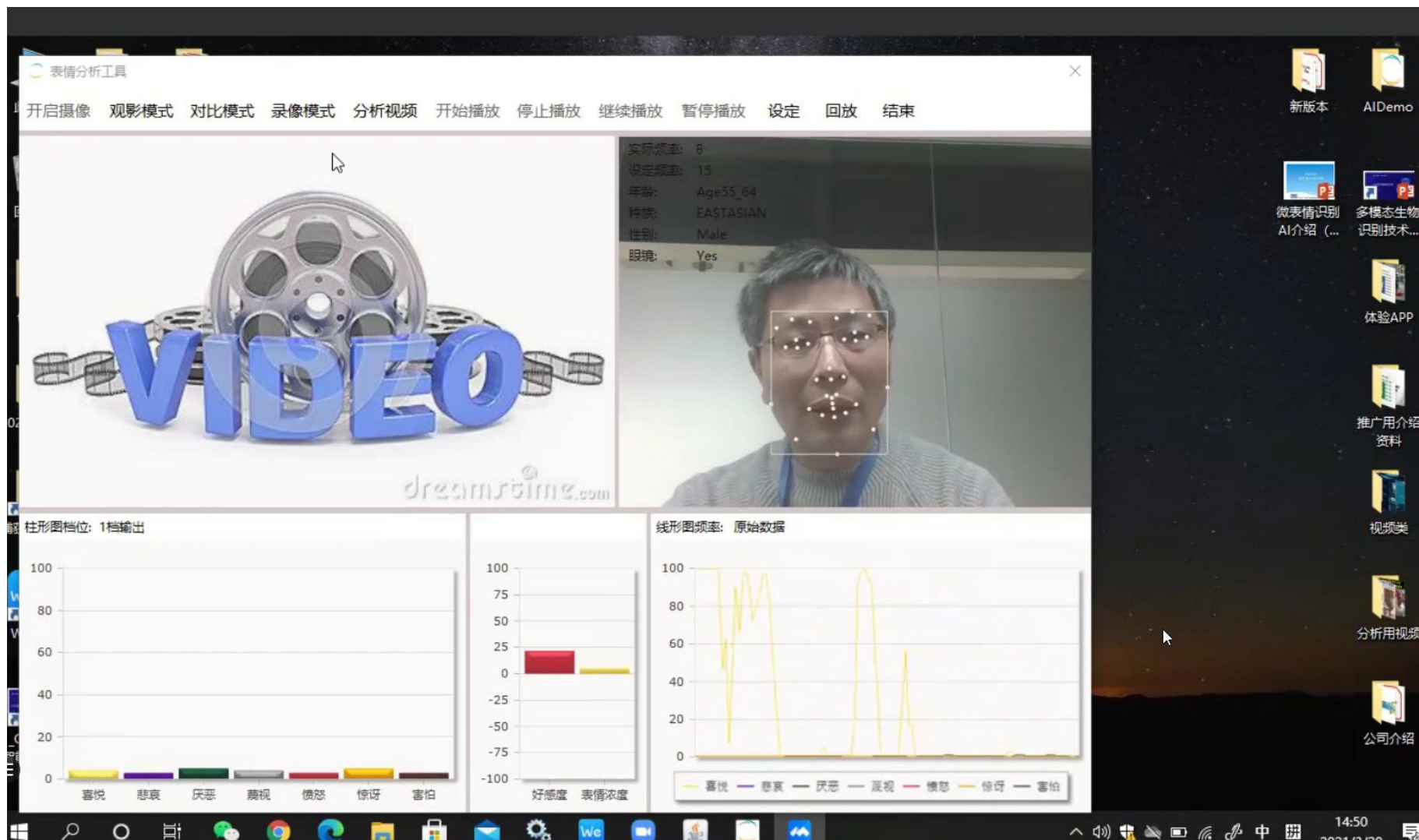




表情识别



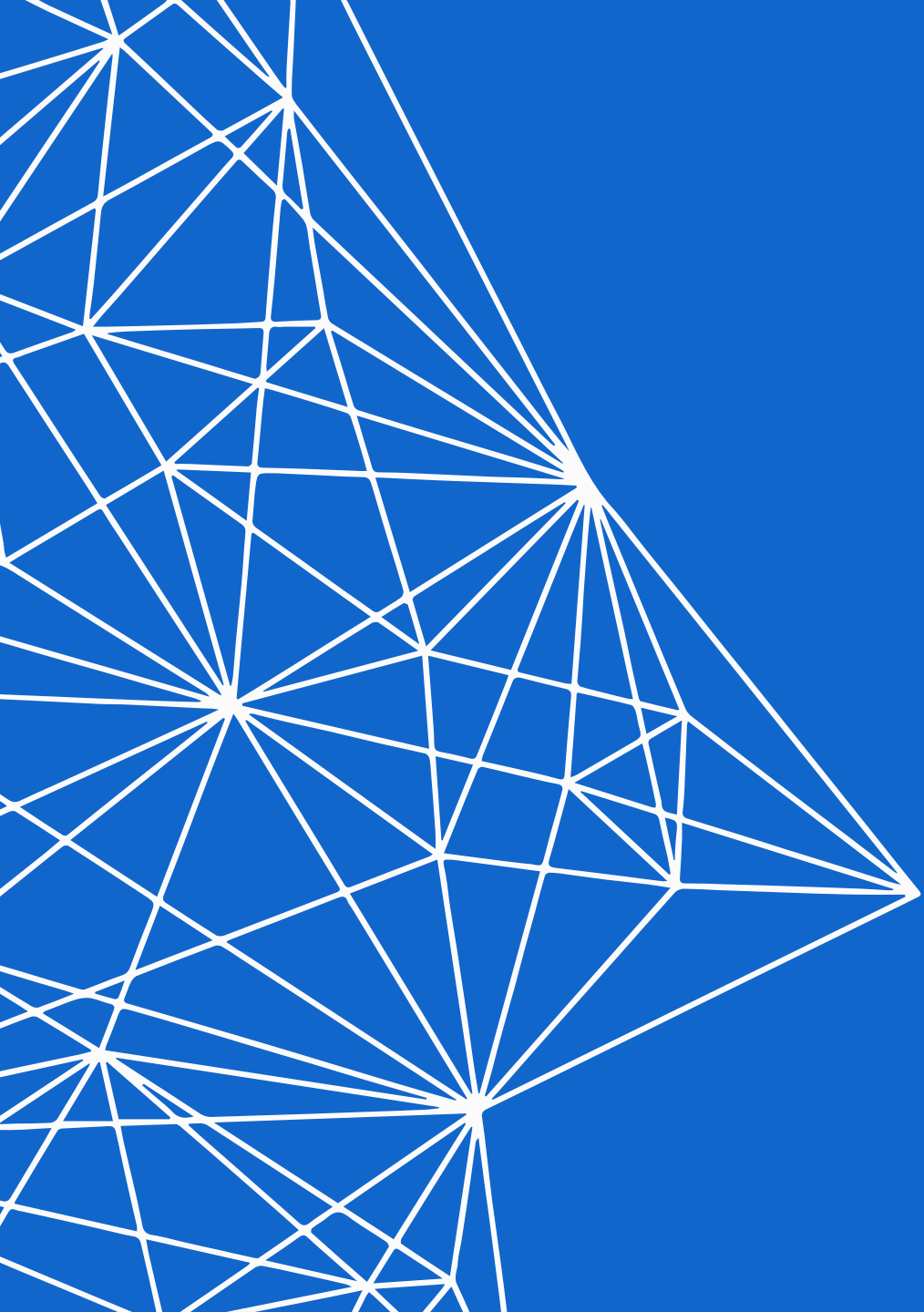
表情识别





美颜

看专题PPT



THANKS!